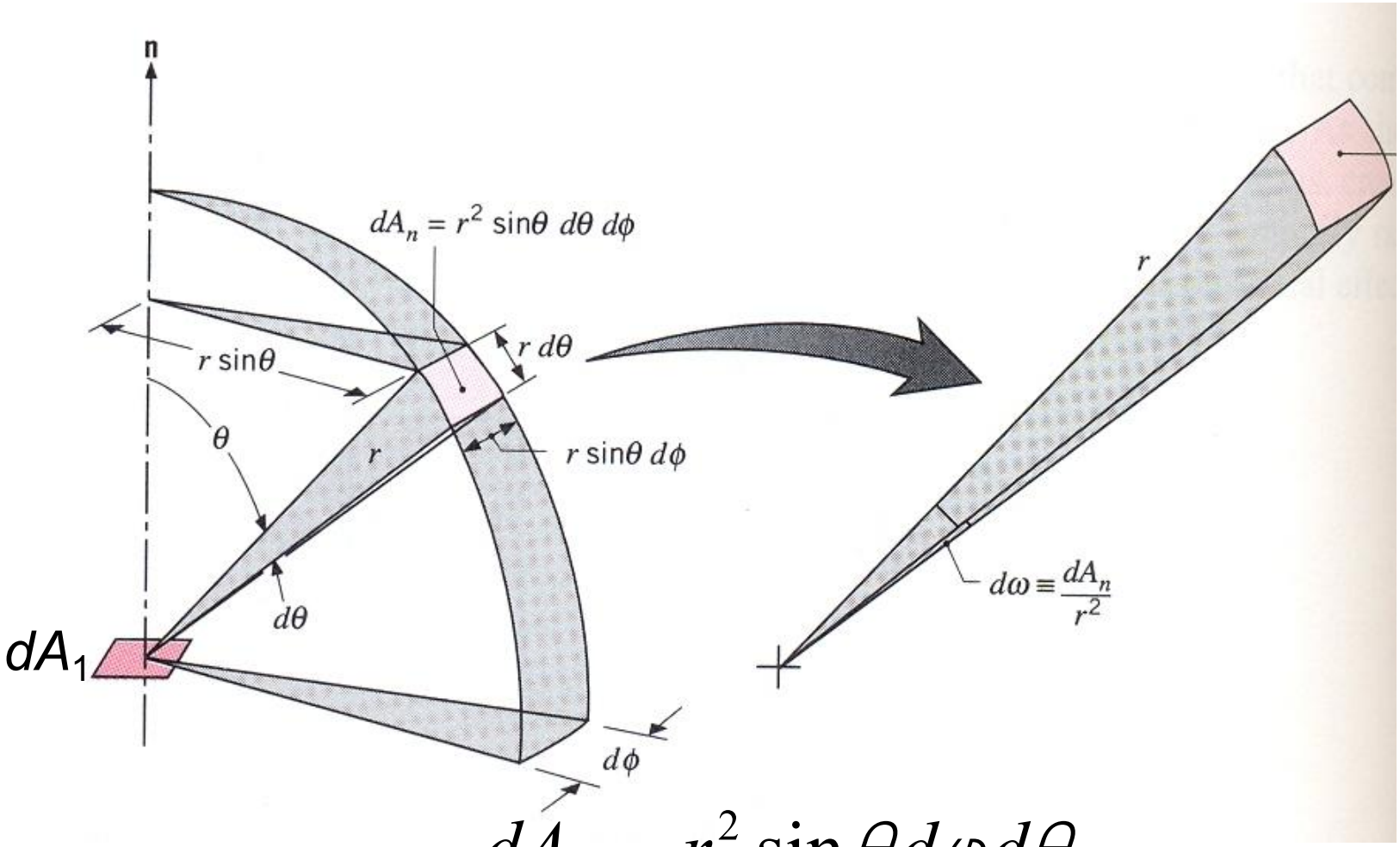
第八章　热辐射基本定律和辐射特性

立体角（Solid Angle)



$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2} = \frac{r^2 \sin\theta d\varphi d\theta}{r^2} = \sin\theta d\varphi d\theta$$

- 黑体的单色辐射强度

黑体表面单位时间、在垂直于（θ,φ）方向的单位投影面积发出的波长在λ～λ＋dλ的单位波长间隔内、通过（θ,φ）方向上单位立体角的辐射能量。

$$L_{b\lambda} = \frac{d\phi_\lambda}{dA\cos\theta d\omega d\lambda}$$

- 黑体辐射强度

  黑体表面单位时间、在垂直于（θ,φ）方向的单位投影面积发出的全波长范围内、通过（θ,φ）方向上单位立体角的辐射能量。

$$L_b = \frac{d\phi}{dA\cos\theta d\omega} \Rightarrow \frac{d\phi}{dAd\omega} = L_b\cos\theta$$

兰贝特定律 （余弦定律）

$$\frac{d\phi(\theta)}{dAd\omega} = L_b \cos\theta$$

辐射能在不同方向上的单位立体角内的份额不同，称为兰贝特定律，由于呈余弦关系，所以，又称余弦定律。

黑体辐射力与定向辐射强度的关系

$$E_b = \int_{\omega=2\pi} \frac{d\phi(\theta)}{dA} = \int_{\omega=2\pi} L_b \cos\theta d\omega$$

$$= L_b \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi \int_{\theta=0}^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta d\theta$$

$$= \pi L_b$$

维恩公式和瑞利－金斯公式

普朗克定律 $$E_{b\lambda}=\frac{c_1\lambda^{-5}}{e^{c_2/\lambda T}-1}$$

维恩公式（适用于 λT 较小的短波区）

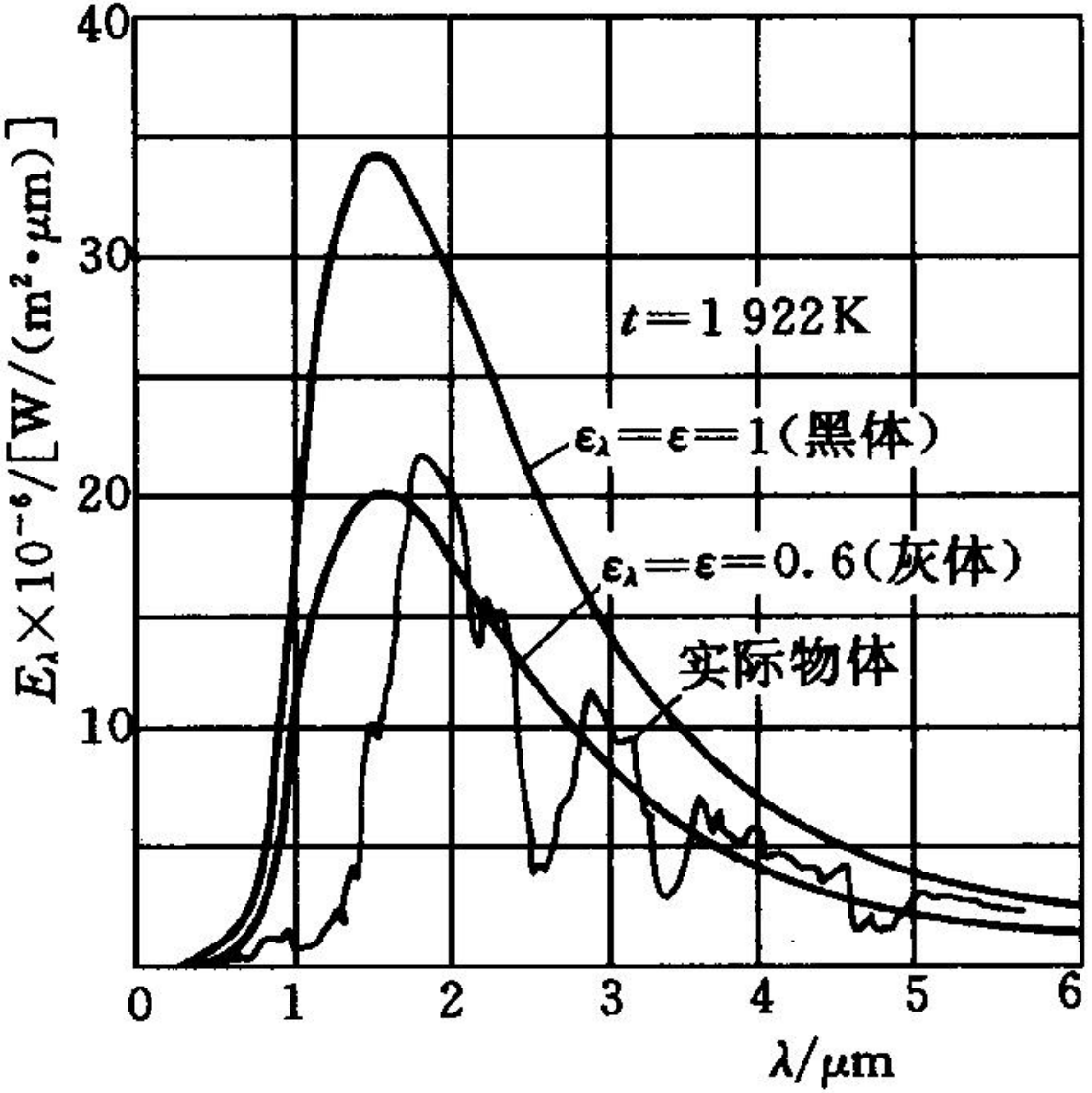
$$E_{b\lambda}=c_1\lambda^{-5}e^{-c_2/\lambda T} \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{c}_2/\lambda\mathrm{T}}>>1$$

瑞利－金斯公式 （适用于长波区）

$$E_{b\lambda}=\frac{c_1}{c_2}\lambda^{-4}T \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{c}_2/\lambda\mathrm{T}}-1\approx \mathrm{c}_2/\lambda\mathrm{T}$$

8.3 固体和液体的辐射特性

黑体辐射是辐射换热的基础，实际上遇到的表面并非黑体。为了研究真实固体和液体表面的辐射特性，需要将其辐射特性与黑体比较。



实际物体表面的单色辐射力

定义：实际物体表面的辐射力与同温度下黑体辐射力的比值为物体表面的发射率

$$\varepsilon = \frac{E}{E_b} = \frac{1}{\sigma T^4}\int_0^\infty \varepsilon(\lambda) E_{b\lambda} d\lambda$$

单色（光谱）发射率 $\varepsilon(\lambda) = E_\lambda / E_{b\lambda}$

真实物体表面的辐射力并非严格随温度的四次方定律，但为了简化，仍按四次方规律计算，只是把困难留给发射率。

$$E = \varepsilon E_b = \varepsilon \sigma T^4$$

实际物体表面的定向发射率

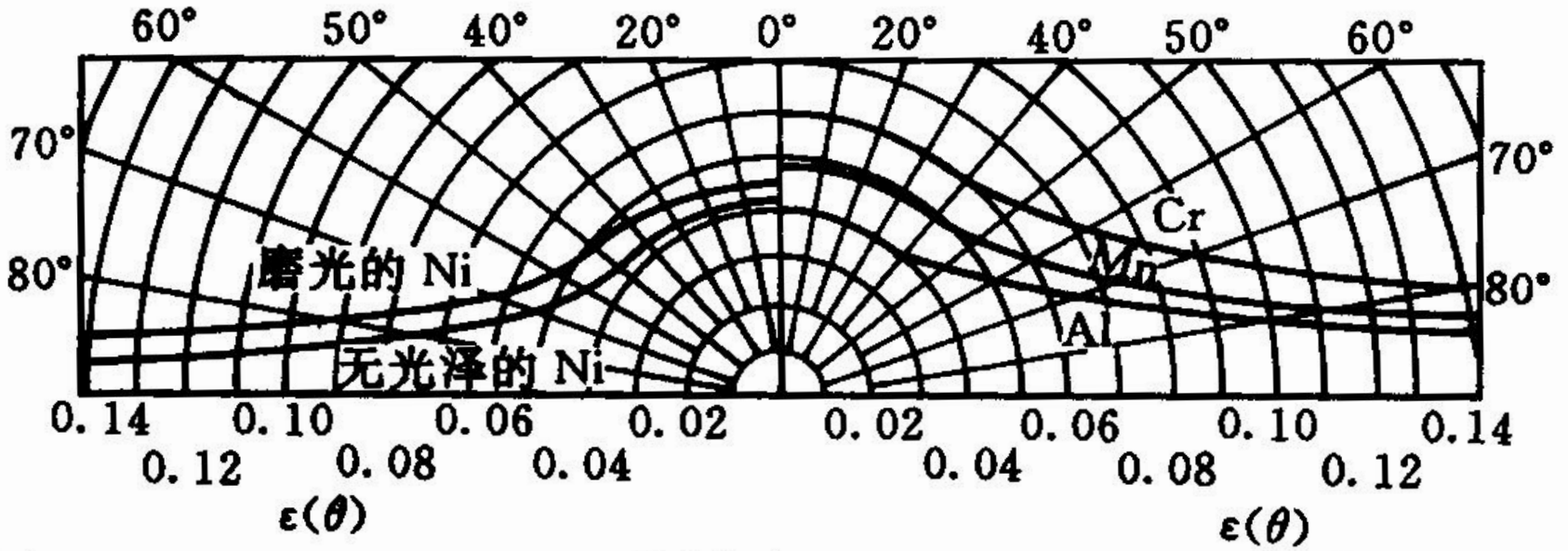
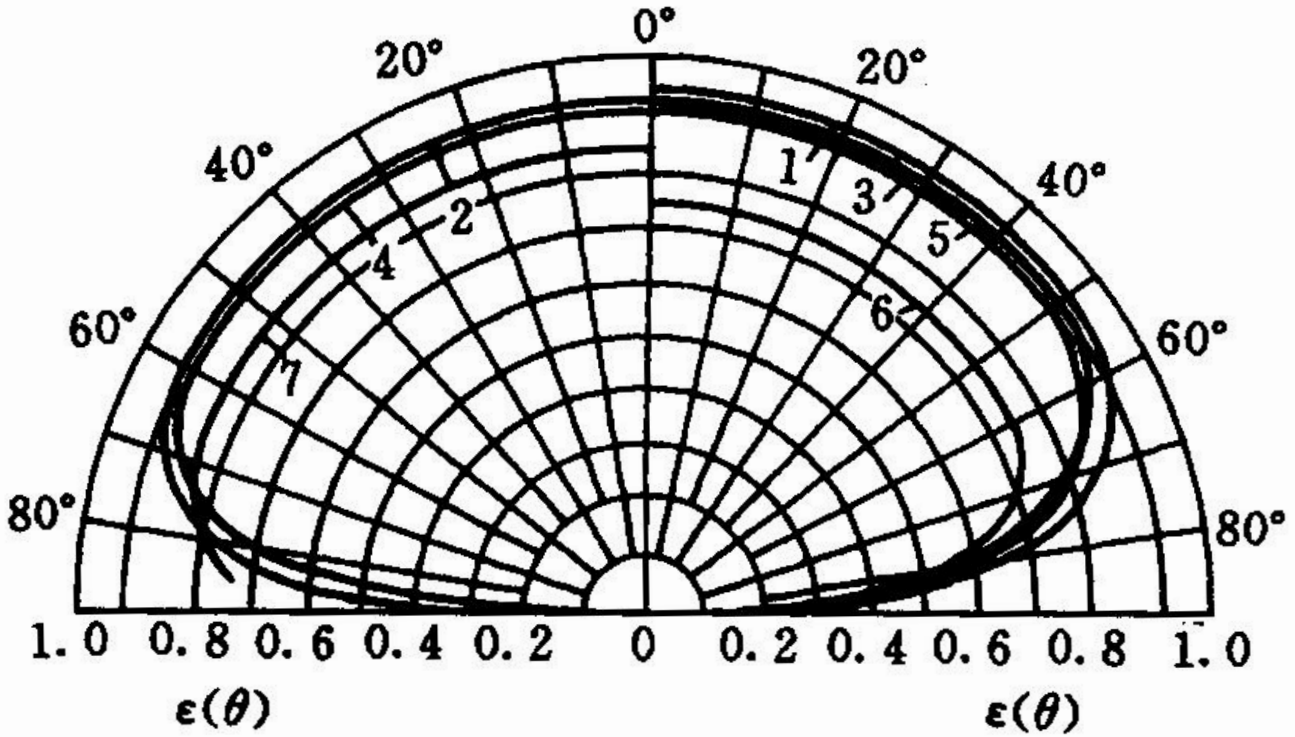


图 7-12　几种金属导体在不同方向上的定向发射率 $\varepsilon(\theta)$($t=150$ ℃



1—潮湿的冰；2—木材；3—玻璃；4—纸；
5—粘土；6—氧化铜；7—氧化铝

图 7-13　几种非导电体材料在不同方向上的定向发射率 $\varepsilon(\theta)$

（$t=0\sim93.3℃$）

- 实际物体辐射按空间方向的分布，也不尽符合兰贝特定律，即其定向辐射强度在不同方向是变化的；
- 物体的半球平均发射率与法向发射率的比值，高度磨光的金属表面约为1.2，其他光滑表面的物体约为0.95，粗糙表面的物体约为0.98。即，可不考虑实际物体定向发射率的变化。

讨　论

- 发射率与材料、温度和表面状况有关，与外界条件无关；
- 材料不同，发射率差别很大；
- 同一种金属，表面状况不同，发射率不同；如磨光的铜，法向发射率为0.03,氧化的铜的法向发射率为0.6-0.7；
- 大部分非金属材料的发射率都在0.85-0.95之间，且与表面状况关系不大，通常可取为0.9。

8.4 实际物体对辐射能的吸收与辐射的关系

问　题

黑体辐射的特点是什么，遵循什么规律?

发射率的定义是什么?

真实物体表面发射率具有什么特点?

- **投入辐射**：单位时间从外界辐射到物体单位表面积上的辐射能量。
- **吸收比**：

  物体对投入辐射吸收的百分数。
- **光谱（单色）吸收比**：

  物体对某一特定波长的辐射能吸收的百分数，记为$\alpha(\lambda)$。

吸收比不仅取决于物体的材料、温度、表面状况等，而且，还与投入辐射有关。所以，吸收特性比辐射特性更复杂。

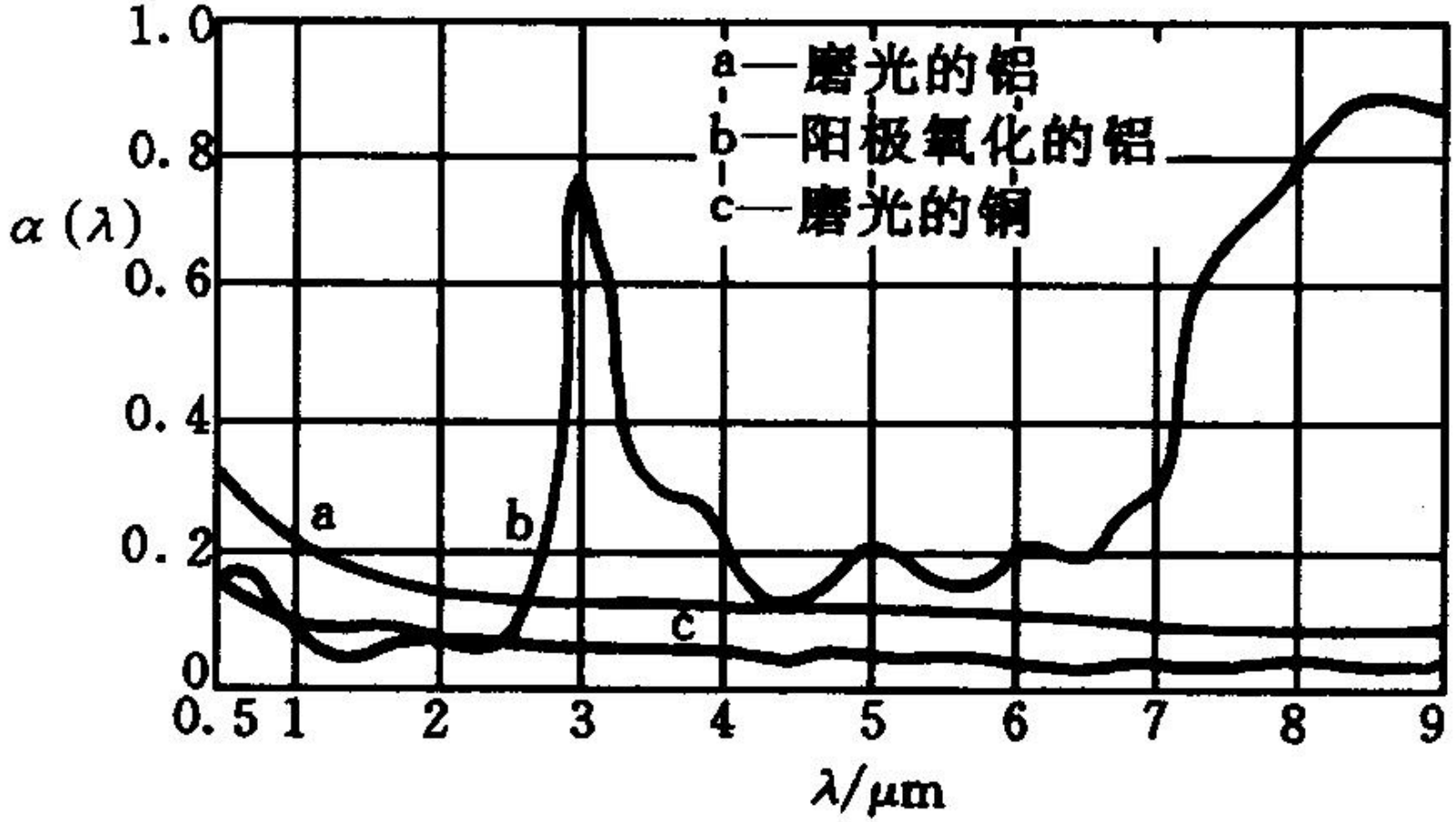


图 7-16　金属导电体的光谱吸收比同波长的关系

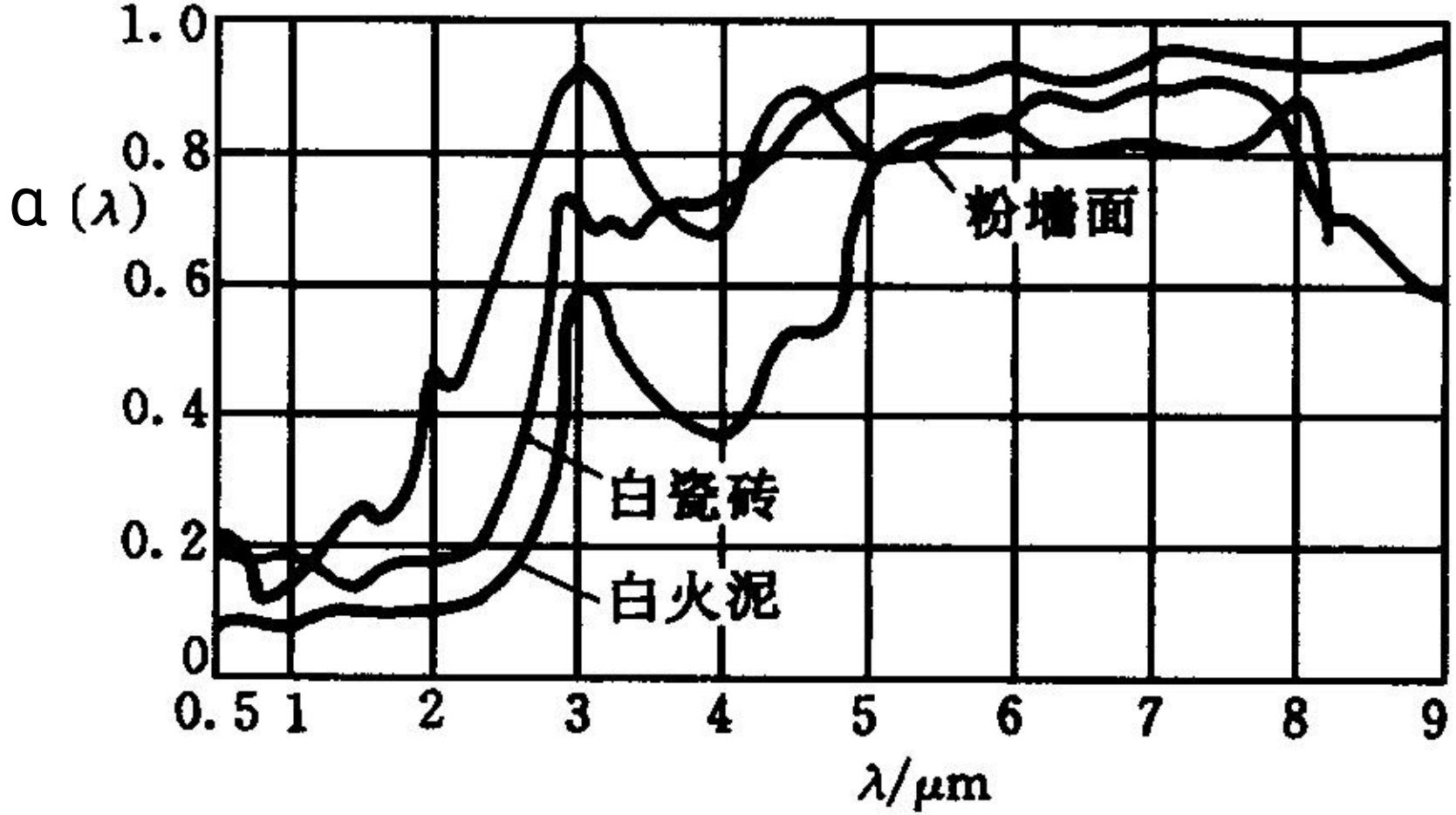


图 7-17　非导电体材料的光谱吸收比同波长的关系

- 金属材料，表面磨光和表面氧化（铝的阳极化）时，单色吸收比差别很大。磨光表面的单色吸收比随波长的变化很小；
- 非金属表面，波长小于2微米时，吸收比很小；当大于2-5微米时，吸收比很大，在0.8-1之间。

- 单色吸收比随波长变化的特性，称为吸收的波长选择性。
- 应用实例：

  玻璃暖房。玻璃对可见光是透明的，即吸收比很小，但对红外光的吸收比却很大。

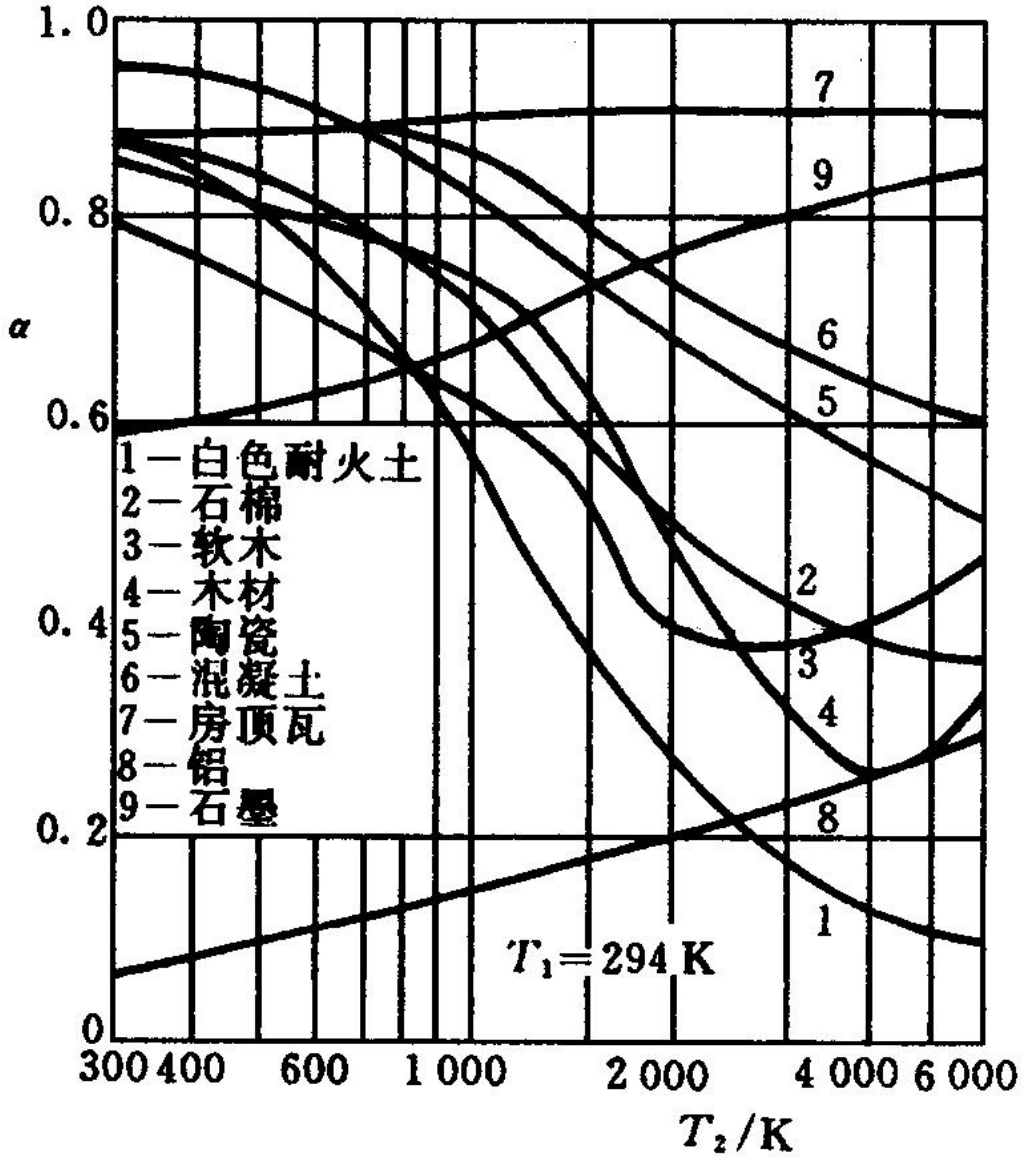
  万物的色彩。物体对不同波段的吸收比不同。

光谱吸收比对投入辐射波长的选择性，使得计算吸收比十分困难。

$$\alpha_1 = \frac{\int_0^\infty \alpha(\lambda, T_1)\varepsilon(\lambda, T_2)E_{b\lambda}(T_2)d\lambda}{\int_0^\infty \varepsilon(\lambda, T_2)E_{b\lambda}(T_2)d\lambda}$$

如果投入辐射来自黑体，则

$$\alpha = \frac{\int_0^\infty \alpha(\lambda, T_1)E_{b\lambda}(T_2)d\lambda}{\int_0^\infty E_{b\lambda}(T_2)d\lambda} = \frac{1}{\sigma T_2^4}\int_0^\infty \alpha(\lambda, T_1)E_{b\lambda}(T_2)d\lambda$$



物体表面对黑体辐射的吸收比与温度的关系

吸收比计算的复杂性起因于光谱吸收的选择性。如果光谱吸收比与波长无关，则不管投入辐射如何，吸收比均为同一数值。换句话说，物体的吸收比与外界无关，仅取决于物体表面自身的情况。

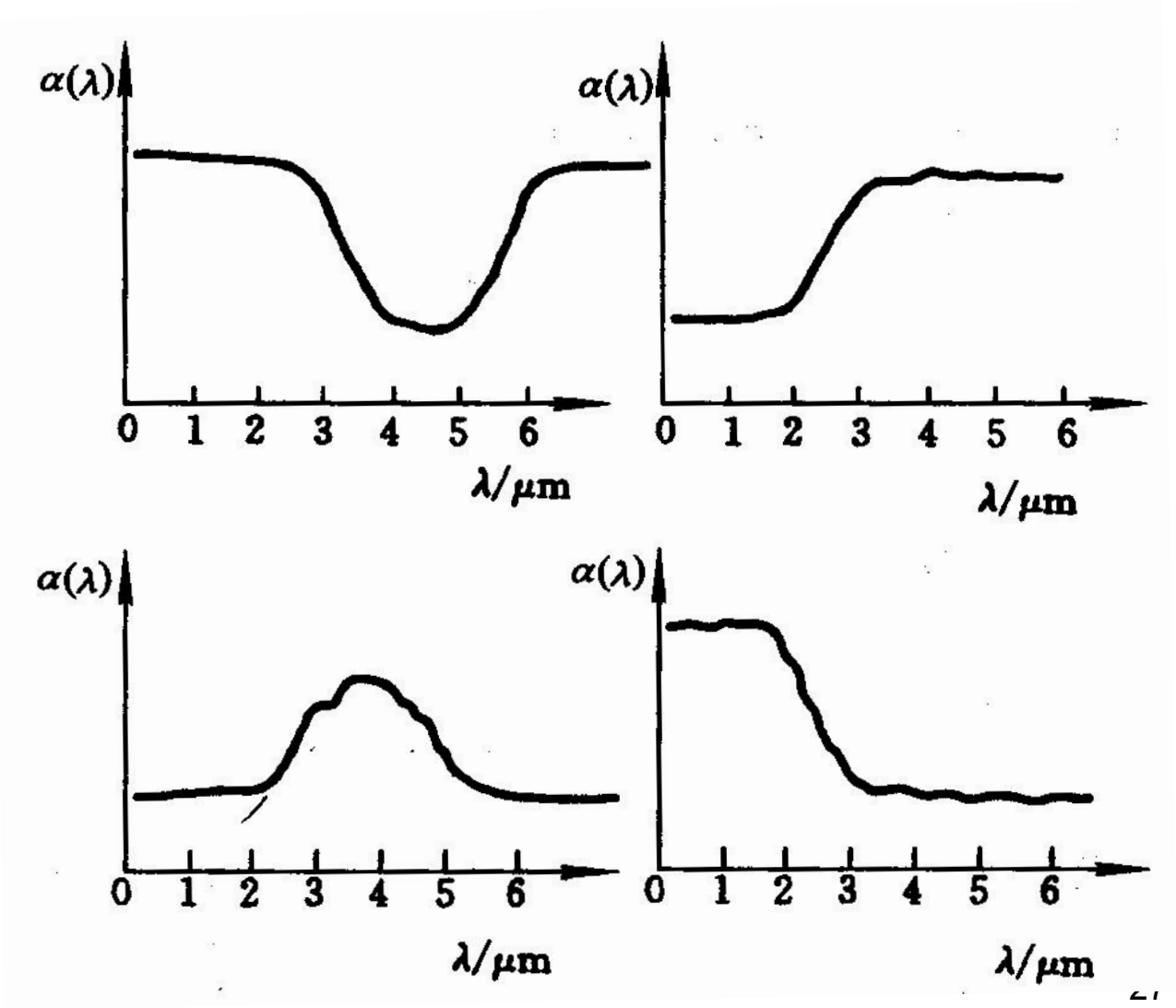
灰体：光谱吸收比与波长无关的物体

$$\alpha = \alpha(\lambda) = const$$

灰体的引入可使辐射换热的计算大大简化。与黑体一样，灰体也是一种理想物体。工业上通常遇到的物体的辐射多为红外辐射，将其视为灰体是允许的。

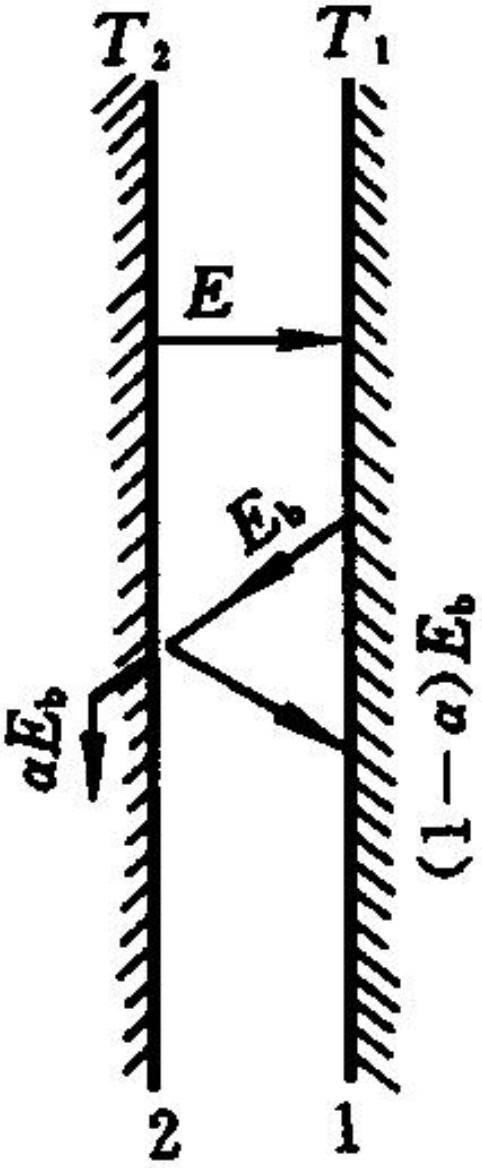
讨论题（习题8－21）

太阳与310K物体间的辐射换热。那些表面可视为灰体？



基尔霍夫定律

如图，表面1为黑体，温度为T_1,辐射力为E_b; 表面2为任意物体，温度为T_2，其辐射力和吸收比为E, α.



考察表面2的能量平衡，　$q = E - aE_b$

两表面处于热平衡时　$\dfrac{E}{a} = E_b$

推广到任意物体　$\dfrac{E_1}{a_1} = \dfrac{E_2}{a_2} = \cdots = \dfrac{E}{a} = E_b$

$$\varepsilon = \frac{E}{E_b} \quad \Rightarrow \quad a = \varepsilon$$

热平衡时，任意物体对黑体投入辐射的吸收比等于同温度下该物体的发射率。

投入辐射既非来自黑体，也不可能处于热平衡，何时不需此限制呢？

灰体：1. 给定温度时，吸收比为常数；

2. 吸收比与外界无关。

- 假定在温度T时，灰体表面与黑体表面处于热平衡，一定有$\alpha(T)=\varepsilon(T)$；
- 若投入辐射来自不同温度的黑体，但保持灰体温度不变。由于灰体的吸收比与外来辐射无关，所以仍有$\alpha(T)=\varepsilon(T)$。
- 灰体，$\alpha=\varepsilon$不需要热平衡的限制。

讨 论

- 工程辐射计算，只要所计算的范围内，吸收比与波长无关，就可认为是灰体；
- 吸收能力强的物体，发射能力也强。同温度下黑体的辐射力最强；
- 当研究物体对太阳辐射的吸收时，通常不能视为灰体。原因在于太阳辐射中可见光占很大部分，物体对可见光的吸收差别较大。

讨论：基尔霍夫定律成立的条件

	表达式	条件
光谱、定向	$\varepsilon(\lambda,\varphi,\theta,T)=\alpha(\lambda,\varphi,\theta,T)$	无条件
光谱、半球	$\varepsilon(\lambda,T)=\alpha(\lambda,T)$	漫射表面
全波长、半球	$\varepsilon(T)=\alpha(T)$	与黑体处于热平衡或漫射灰表面

第九章　辐射传热的计算

9.1 辐射传热的角系数

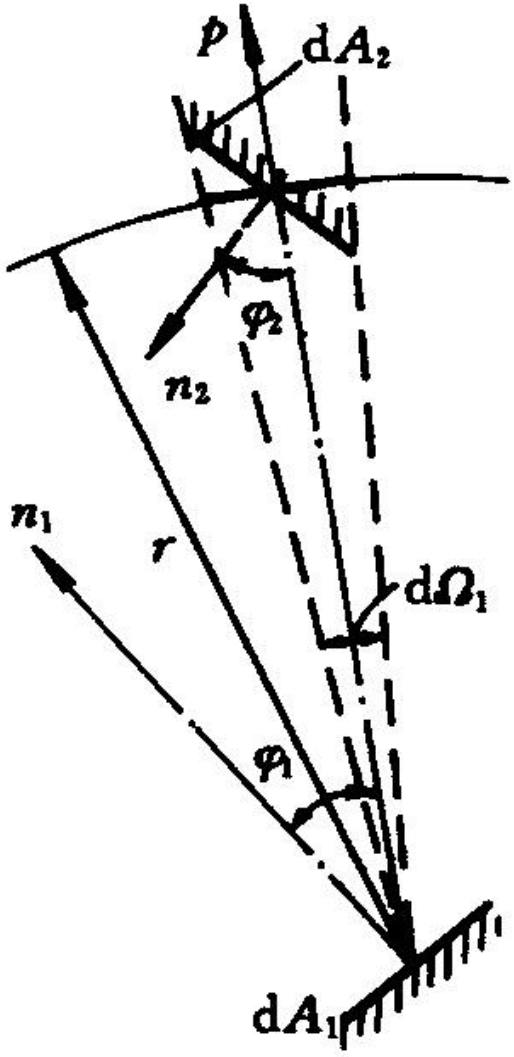
角系数的定义:

一个表面发射的辐射能中到达另一表面的能量占总辐射能的份额。

两无限大平行平板间的角系数等于1，在同一平面内的两表面间的角系数等于0，呈任意角度的两表面间的辐射角系数介于0和1之间。

两微元黑表面间的辐射换热及辐射角系数

dA_1,dA_2为温度为T_1,T_2的黑表面，表面间为透明介质。



单位时间离开表面dA_1投射到dA_2的能量

$$\mathrm{d}\Phi_{dA_1\to dA_2} = L_{b1}dA_1\cos\varphi_1\mathrm{d}\omega_1$$

$$= L_{b1}dA_1dA_2\cos\varphi_1\cos\varphi_2/r^2$$

$$= \frac{E_{b1}dA_1dA_2\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}$$

单位时间离开表面dA_2投射到dA_1的能量

$$\mathrm{d}\Phi_{dA_2\to dA_1} = \frac{E_{b2}dA_1dA_2\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}$$

按角系数的定义

$$X_{dA_1-dA_2}=\frac{d\Phi_{dA_1\to dA_2}}{E_{b1}dA_1}=\frac{dA_2\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}$$

$$X_{dA_2-dA_1}=\frac{d\Phi_{dA_2\to dA_1}}{E_{b2}dA_2}=\frac{dA_1\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}$$

微元表面角系数的互换率

$$dA_1\cdot X_{dA_1-dA_2}=dA_2\cdot X_{dA_2-dA_1}$$

两微元黑表面间的辐射换热

$$d\Phi_{dA_1-dA_2}=\left(E_{b1}-E_{b2}\right)\frac{\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}dA_1dA_2$$

$$=\left(E_{b1}-E_{b2}\right)dA_1X_{dA_1-dA_2}$$

$$=\sigma\left(T_1^4-T_2^4\right)dA_1X_{dA_1-dA_2}$$

$$=\sigma\left(T_1^4-T_2^4\right)dA_2X_{dA_2-dA_1}$$

微元表面与有限表面间的角系数

设微元表面dA_1和有限表面A_2均为黑体表面，温度分别为T_1,T_2，在A_2上取微元表面$\mathrm{d}A_2$，显然有，

$$d\Phi_{dA_1\to dA_2}=\frac{\sigma T_1^4 dA_1 dA_2\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}$$

在有限表面上积分，

$$d\Phi_{dA_1\to A_2}=\sigma T_1^4 dA_1\int_{A_2}\frac{\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}dA_2$$

$$d\Phi_{dA_2 \to dA_1} = \frac{\sigma T_2^4 dA_1 dA_2 \cos\varphi_1 \cos\varphi_2}{\pi r^2}$$

$$d\Phi_{A_2 \to dA_1} = dA_1 \int_{A_2} \frac{\sigma T_2^4 \cos\varphi_1 \cos\varphi_2}{\pi r^2} dA_2$$

$$= \sigma T_2^4 dA_1 \int_{A_2} \frac{\cos\varphi_1 \cos\varphi_2}{\pi r^2} dA_2$$

均温表面

微元表面dA_1到有限表面A_2的角系数

$$X_{dA_1-A_2}=\int_{A_2}\frac{\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi\,\mathrm{r}^2}dA_2$$

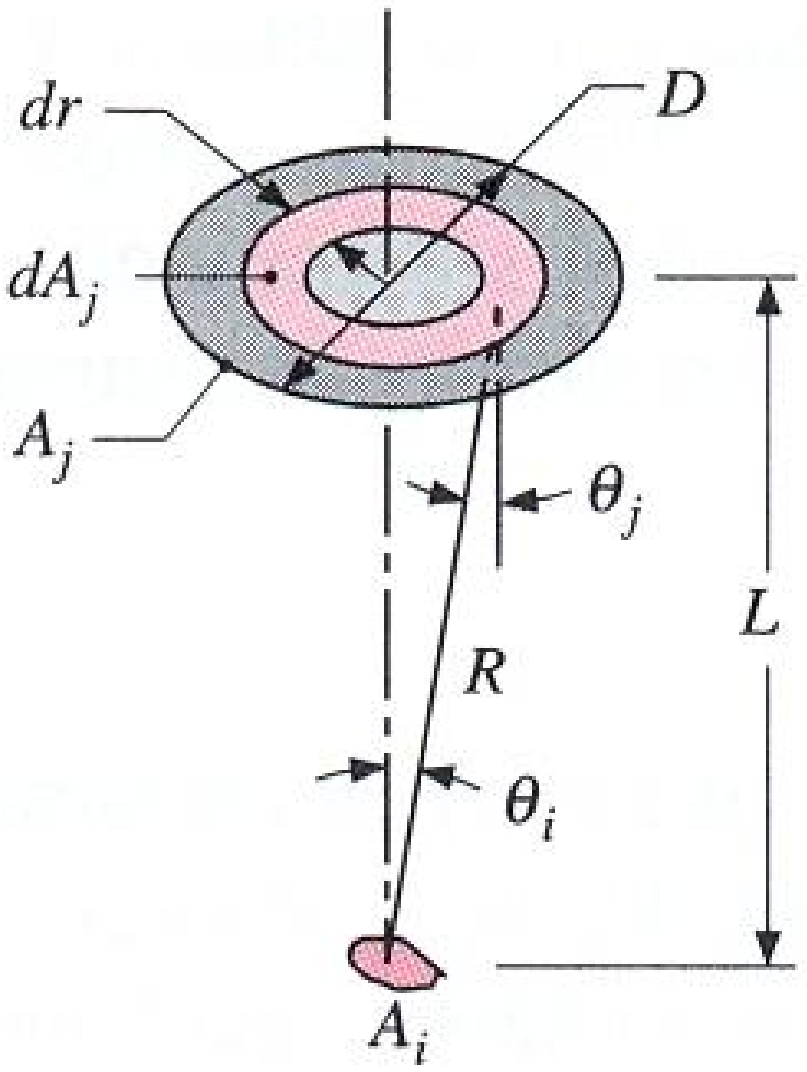
有限表面A_2到微元表面dA_1的角系数

$$X_{A_2-dA_1}=\frac{dA_1}{A_2}\int_{A_2}\frac{\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}dA_2$$

角系数的互换性仍然成立

$$A_2X_{A_2-dA_1}=dA_1X_{dA_1-A_2}$$

例：求小圆盘对大圆盘的辐射角系数，两圆盘平行且圆心在同一中心线上。大圆盘的直径为D, 两圆盘间的距离为L。



$$X_{ij} = \int_{A_j} \frac{\cos\theta_i \cos\theta_j}{\pi R^2} dA_j$$

$$= \int_0^{D/2} \frac{\cos^2\theta}{\pi R^2} \cdot 2\pi r dr$$

$$= 2L^2 \int_0^{D/2} \frac{r dr}{\left(r^2 + L^2\right)^2} = \frac{D^2}{D^2 + 4L^2}$$

$$(R^2 = r^2 + L^2, \cos\theta = L / R)$$

两有限表面间的辐射角系数

设A_1, A_2均为黑表面，温度分别为T_1, T_2，

$$\Phi_{A_1 \to A_2} = E_{b1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos\varphi_1 \cos\varphi_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

$$X_{A_1 - A_2} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos\varphi_1 \cos\varphi_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1 = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} X_{dA_1 - A_2} dA_1$$

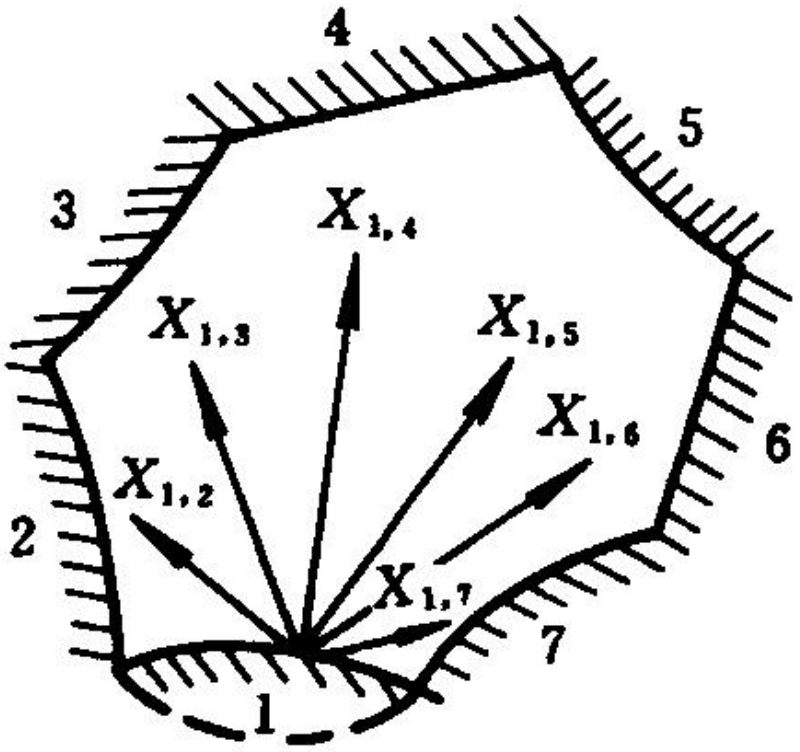
$$X_{A_2 - A_1} = \frac{1}{A_2} \iint_{A_1 A_2} \frac{\cos\varphi_1 \cos\varphi_2}{\pi \, \mathrm{r}^2} dA_2 dA_1 = \frac{1}{A_2} \int_{A_2} X_{dA_2 - A_1} dA_2$$

$$A_1 X_{1-2} = A_2 X_{2-1}$$

互换率仍然成立

角系数的完整性

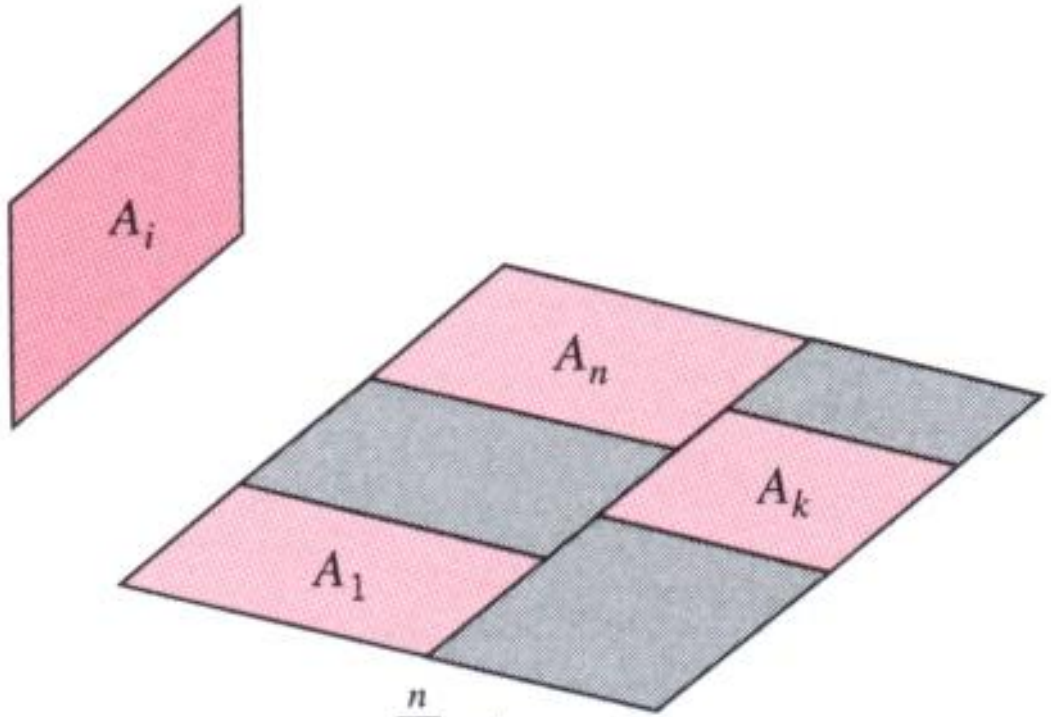
由n个表面组成的封闭系统，任何一个表面发出的辐射能必定全部落在组成封闭系统的各表面上



$$\sum_{j=1}^{n} X_{i-j} = 1 \qquad (i=1,2,\ldots,n)$$

角系数的可叠加性

表面i发出的辐射能到达表面j的部分等于表面i发出的辐射能到达组成表面j的各子表面的能量之和.



角系数的可叠加性

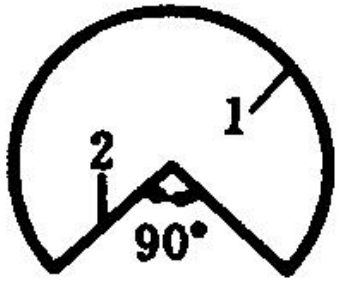
$$A_i E_{bi} X_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_i E_{bi} X_{ik} \Longrightarrow X_{ij} = \sum_{k=1}^{n} X_{ik}$$

$$A_j X_{ji} = \sum_{k=1}^{n} A_k X_{ki} \Longrightarrow X_{ji} = \frac{\sum_{k=1}^{n} A_k X_{ki}}{\sum_{k=1}^{n} A_k}$$

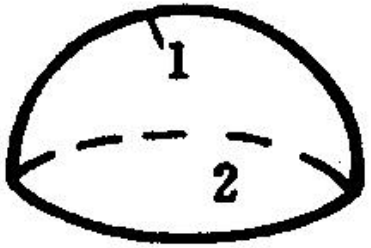
讨论

- 当两表面均为均温表面时，角系数为简单的几何关系；
- 将角系数用于漫射灰表面时，只有当表面的有效辐射均匀分布时才是简单的几何关系。（有效辐射是重要的物理概念，对灰表面间的辐射换热计算十分重要）
- 引入角系数概念，可使辐射换热计算大大简化。

例：(习题9-6) 利用简捷方法确定附图中的角系数X_{12}



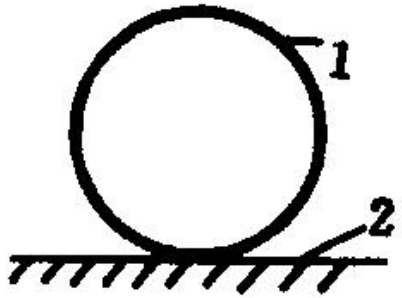
(a)在垂直于纸面方向无限长



(b)半球内表面与底面



(c)半球内表面与 1/4 底面



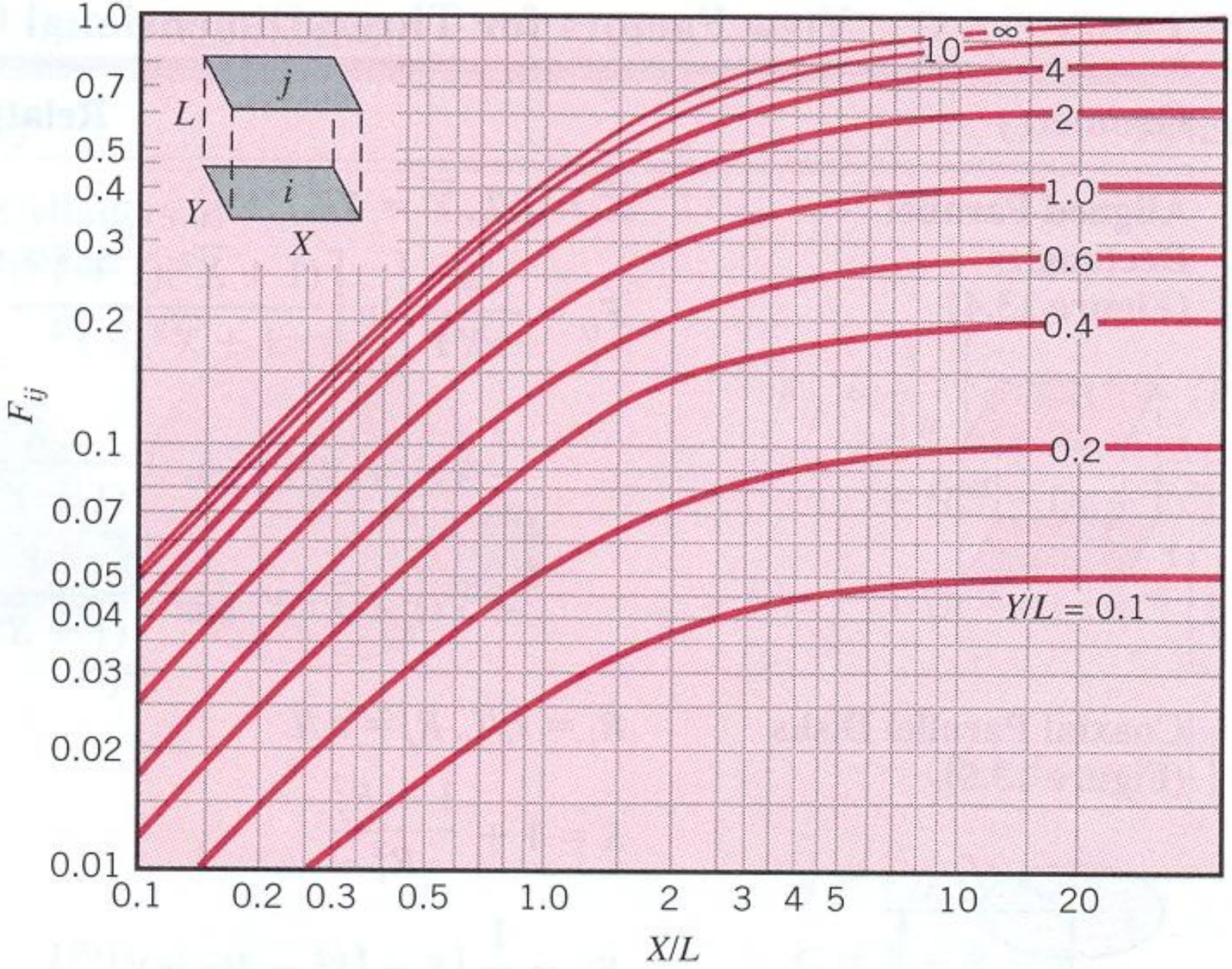
(d)球与无限大平面

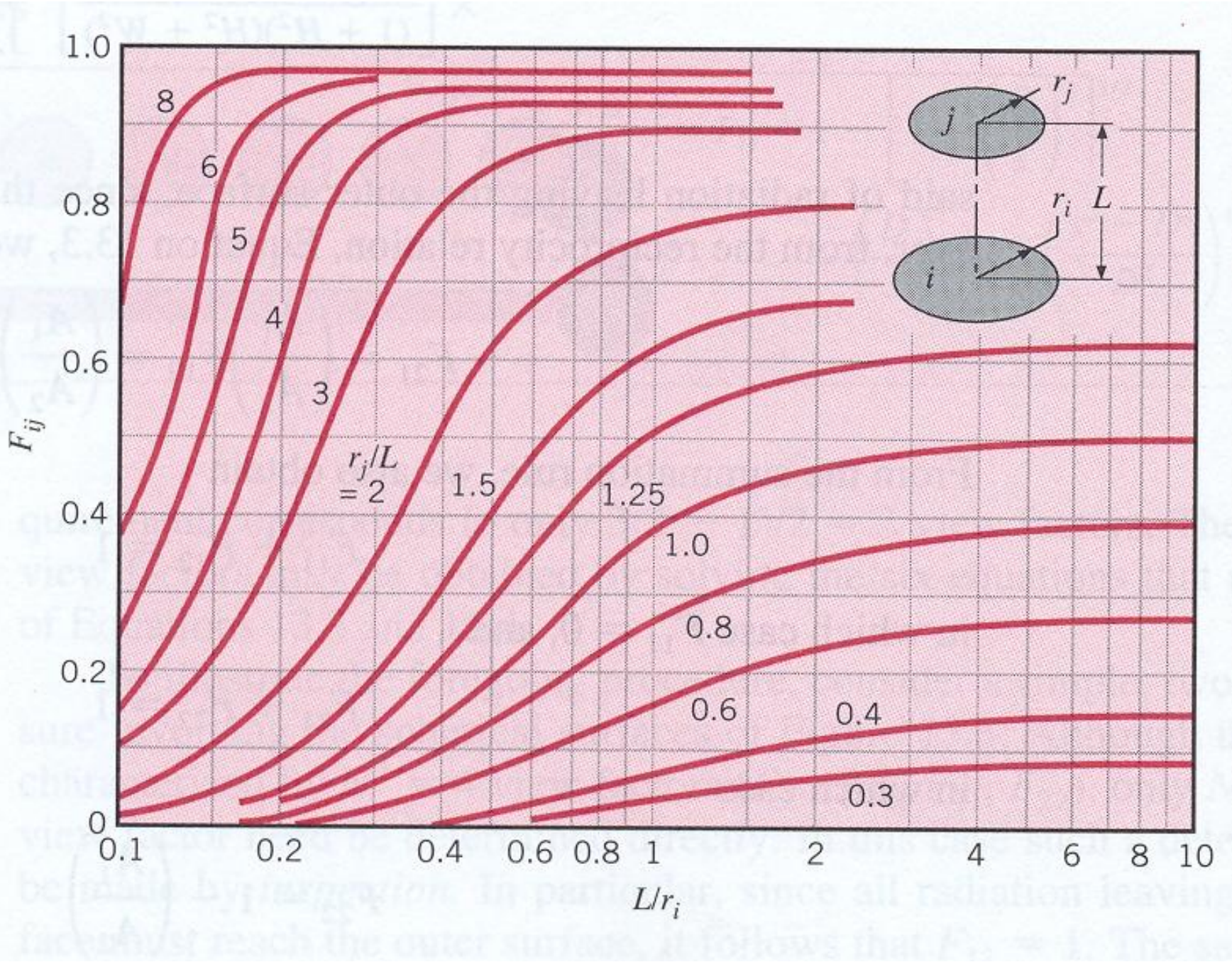
角系数的计算方法

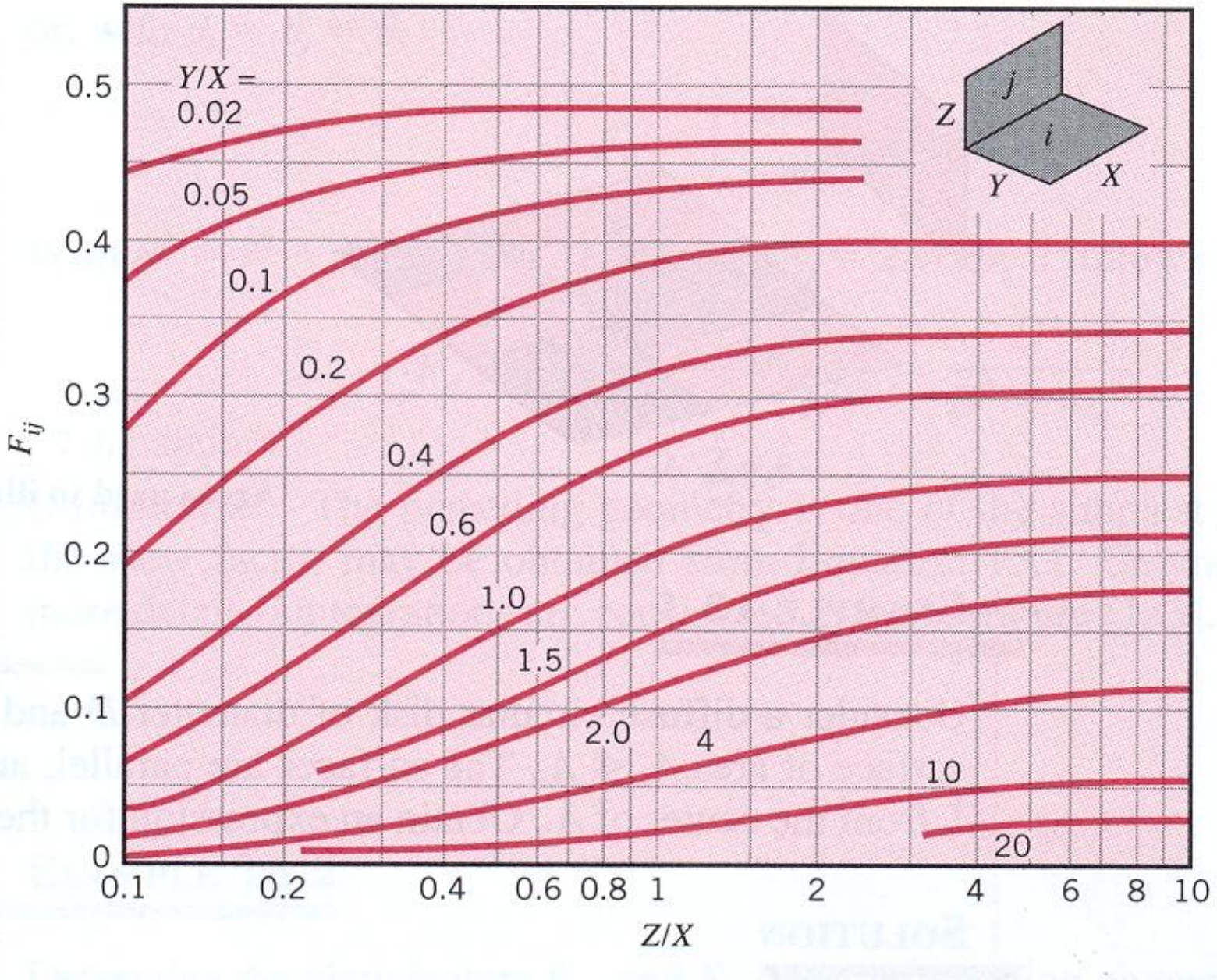
- 积分法：

  由角系数定义出发，将两表面上任意两微元表面间的角系数在两有限表面上进行二重积分。

$$X_{1-2}=\frac{1}{A_1}\int_{A_1}\int_{A_2}\frac{\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}dA_2dA_1$$


1.0
0.7
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
F_{ij}
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2
3
4
5
10
20
X/L
L
j
i
Y
X
∞
10
4
2
1.0
0.6
0.4
0.2
$Y/L = 0.1$

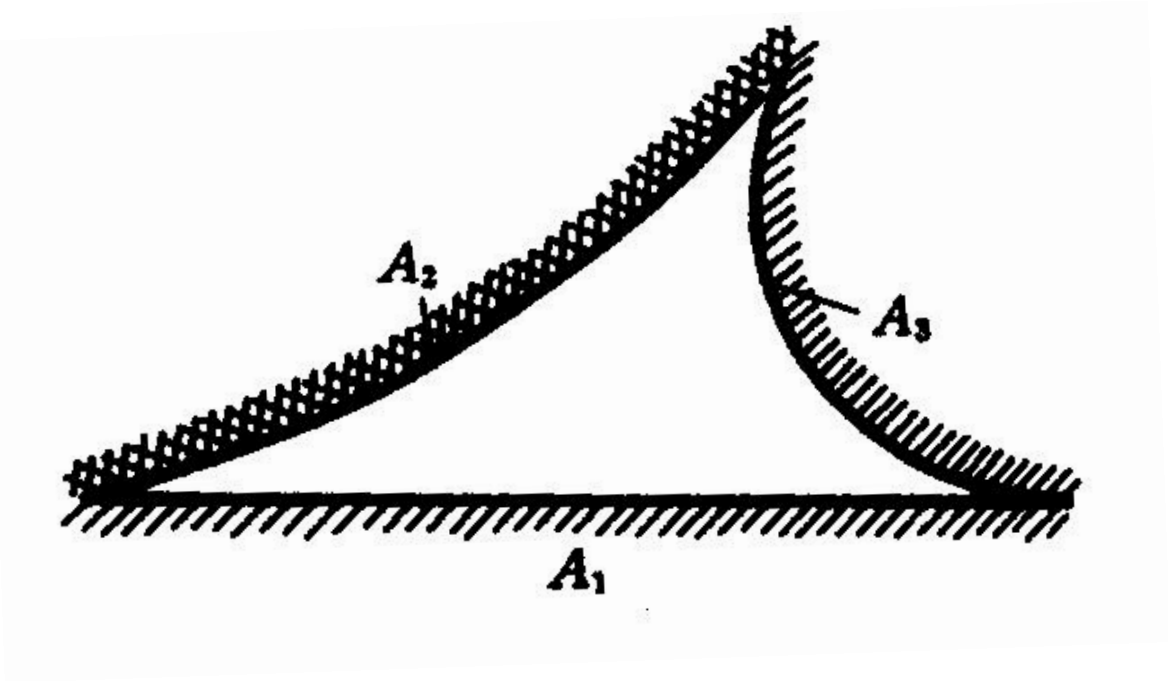

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
F_{ij}
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
4
6
8
10
L/r_i
8
6
5
4
3
r_j/L
$= 2$
1.5
1.25
1.0
0.8
0.6
0.4
0.3
r_j
j
r_i
L
i


Y/X =
0.02
0.05
0.1
0.2
0.4
0.6
1.0
1.5
2.0
4
10
20
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
F_{ij}
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
4
6
8
10
Z/X
j
i
Z
Y
X

- 代数法

利用角系数的性质，列出代数方程组求解

例：求三个无限长凸表面构成的封闭系统中各表面间的辐射角系数



由角系数的相对性和完整性可写出如下方程

$$\begin{cases} A_1 X_{1-2} = A_2 X_{2-1} \\ A_1 X_{1-3} = A_3 X_{3-1} \\ A_2 X_{2-1} = A_3 X_{3-2} \\ X_{1-2} + X_{1-3} = 1 \\ X_{2-1} + X_{2-3} = 1 \\ X_{3-1} + X_{3-2} = 1 \end{cases}$$

$$X_{1-2} = \frac{A_1 + A_2 - A_3}{2A_1}$$

$$X_{1-3} = \frac{A_1 + A_3 - A_2}{2A_1}$$

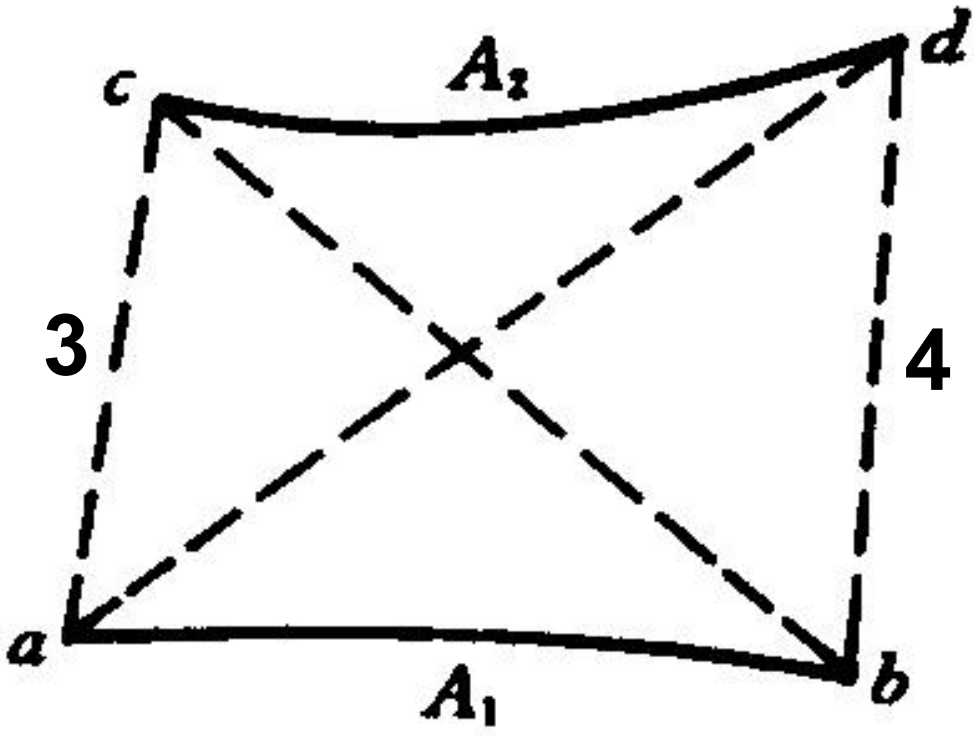
$$X_{1-2} = \frac{l_1 + l_2 - l_3}{2l_1}$$

讨论题

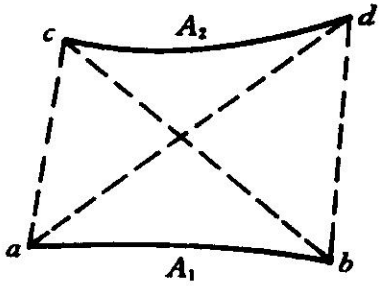
如果表面3为凹面，由角系数的完整性和相对性得到的代数方程组不封闭，如何用代数法求角系数?

角系数的计算方法－交叉线法

例：求如图所示两个凸表面间的角系数



做辅助线ac和bd, 构成由4个凸表面组成的封闭系统。再做辅助线ad和bc构成多个由3个凸表面组成的封闭系统。



$$X_{1-2} = 1 - X_{1-3} - X_{1-4}$$

$$X_{1-3} = \frac{ab + ac - bc}{2ab} \qquad X_{1-4} = \frac{ab + bd - ad}{2ab}$$

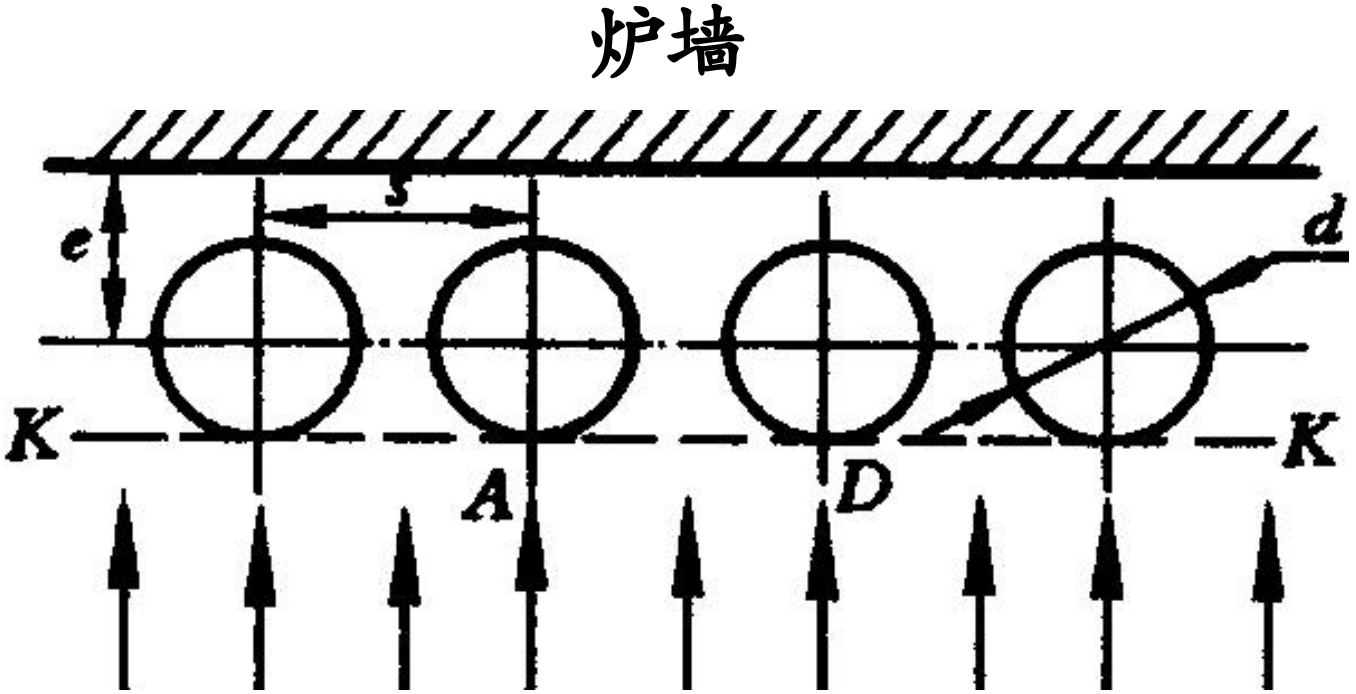
$$X_{1-2} = 1 - \frac{ab + ac - bc}{2ab} - \frac{ab + bd - ac}{2ab}$$

$$= \frac{(bc + ad) - (ac + bd)}{2ab}$$

讨论题

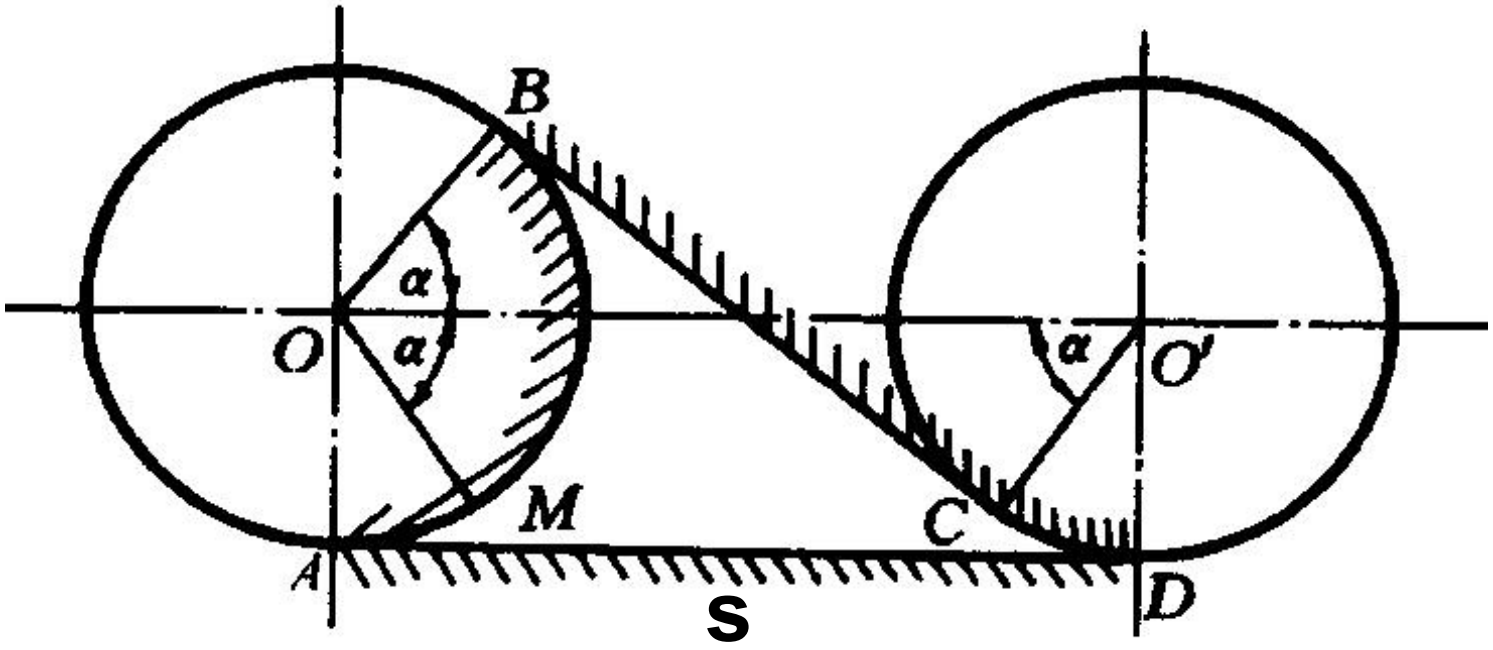
交叉线法的辅助线可否为曲线，为什么？

例：用代数法求图示锅炉炉膛内火焰对水冷壁管的辐射角系数



分析

- 火焰辐射只有通过假想平面K-K才能到达水冷壁管，可把K-K平面看做火焰辐射面；
- 由于管长比管间距大得多，可认为在管长方向为无限长；
- 火焰对相邻两水冷管的角系数是相同的，可求AD面对一只管子的角系数，然后乘以2获得火焰对管排的角系数。



$$X = 2 \cdot \frac{AD + \overset{\frown}{AMB} - BCD}{2AD} = \frac{AD + \overset{\frown}{MB} - BC}{AD} = \frac{s + \overset{\frown}{MB} - BC}{s}$$

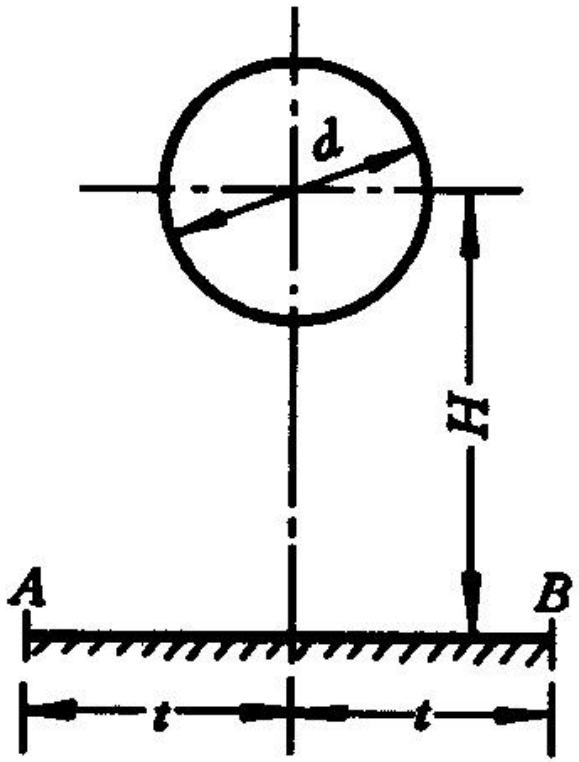
$$X = 1 + \frac{d}{s}\cos^{-1}\left(\frac{d}{s}\right) - \sqrt{1 - \left(\frac{d}{s}\right)^2}$$

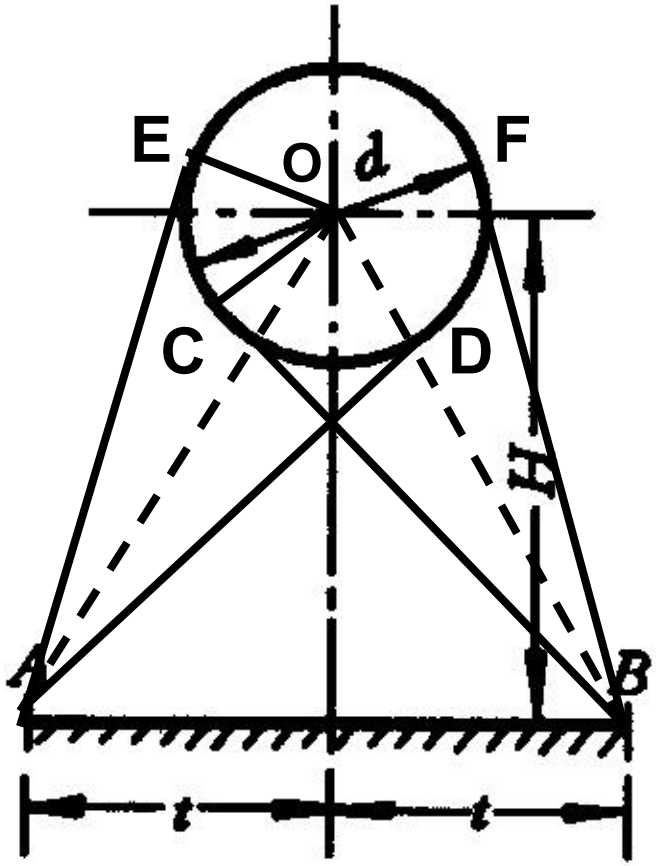
讨　论

- 锅炉中实际的火焰辐射是很复杂的；
- 水冷管接收的辐射能还包括从炉壁辐射的部分，该部分辐射能与水冷管与炉墙的距离有关，与管间距有关，需要给以修正；
- 火焰辐射属于气体辐射，与固体辐射有很大的不同，当火焰中含有大量固体颗粒时，其辐射特性可近似为固体，称为发光火焰。

习题9—13：试证：附图所示的几何结构有，

$$X_{AB-D}=\frac{d}{2t}tg^{-1}\left(\frac{t}{H}\right)$$





$$\angle AOE = \angle BOC$$

$$\angle AOB = \angle COE$$

由交叉线法得:

$$X_{AB-D} = \frac{AD + \overset{\frown}{DF} + BC + \overset{\frown}{CE} - (AE + BF)}{2AB}$$

讨论

为什么辅助线必须是切线?

能否由角系数的定义出发，用简便方法计算?

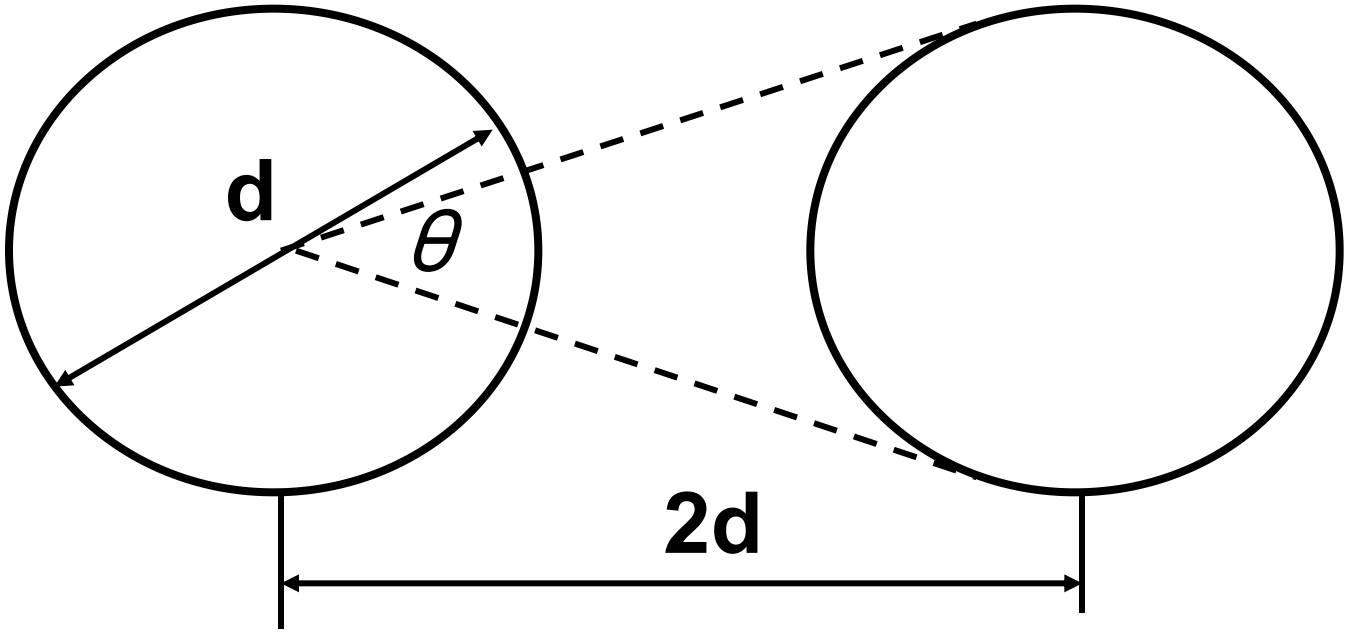
由角系数定义 $$X_{D-AB}=\frac{\vartheta}{2\pi}$$

圆柱对四周均匀辐射，所张开的角度除以2π即为角系数

由角系数的相对性

$$X_{AB-D}=\frac{A_D}{A_{AB}}X_{D-AB}=\frac{\pi d}{2t}\cdot\frac{\vartheta}{2\pi}=\frac{d}{2t}tg^{-1}\left(\frac{t}{H}\right)$$

问题：能否用上述简捷方法求圆心距为2d的直径为d的两无限长圆柱表面间的角系数？



小　结

- 普朗克定律，维恩公式，瑞利－金斯公式（辐射按波长的分布）；
- 维恩位移定律（单色辐射力的峰值）
- 斯蒂芬－玻尔兹曼定律（四次方定律）——黑体辐射力；
- 兰贝特定律（余弦定律），发射率；
- 真实物体表面并不完全遵循S-B定律；
- 辐射传热角系数的定义和计算。

作业：8-10，8-23，9-8，

9-10，9-16